

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 [20] 배전용 조립식 맨홀 타입 개선

소 관 부 서 경기본부

조 치 부 서 배전계획처

내 용

1. 업무 개요

경기본부 지중설비부, 공사관리부에서는 지중화 사업 등 배전 지중공사 시 조립식 맨홀을 설치하여 케이블의 인입·인출·접속에 시공할 수 있도록 하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「배전(지중)설계기준」 DS-5300 지중구조물에 따르면 맨홀의 종류는 조립식 맨홀과 현장 타설식 맨홀이 있으며 조립식 맨홀 사용을 원칙으로 하되 도심지 등 조립식 맨홀 시설이 곤란한 장소는 현장 타설할 수 있다.

그리고, 조립식 맨홀의 형태는 사용 목적에 따라 5개의 종류로 구분되며 주로 사용되는 맨홀의 규격 및 도면은 아래 [표 1]과 같다.

[표 1] 배전맨홀 규격 및 도면

기호	직선형		분기형	
	MS-4	MS-6	MB-6	ME-6
규격(외부치수:m) 폭×높이×길이	2.1×2.38×3.5	2.1×2.38×4.0	2.95×2.5×4.7	3.7×2.4×5.5
평면도				
단면도				

따라서, 맨홀 설치 시에는 작업공간, 회선수 등 현장상황을 고려하여 적절한 규격의 맨홀을 선정하여 시공을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 동안 경기본부의 맨홀 시공 현황을 점검한 결과 167건의 공사에서 조립식 맨홀을 시공 후 추가 천공을 위한 직접공사비로 약 6억 원이 발생되었음을 확인하였다.

이는 ① 신규 공급 또는 지중화 연장 등으로 기설 맨홀에 추가 천공 또는 ② 지상개폐기 및 지상변압기와 맨홀 연결시 최소 6공 이상의 관로구가 필요하여 추가 천공하는 것이 주요 원인이었다.

한편, 배전 조립식 맨홀 형태는 5가지(A형~E형)가 있지만 설치되어 있는 관로구 형태는 아래 [그림 1]과 같이 모두 동일하게 하부는 $\varnothing 175$ 규격 관로구 6개, 상부는 $\varnothing 200$ 규격의 홀(가벽)이 2~3개 설치되어 있다.

[그림 1] 배전맨홀 철근배근도 및 추가천공 사례



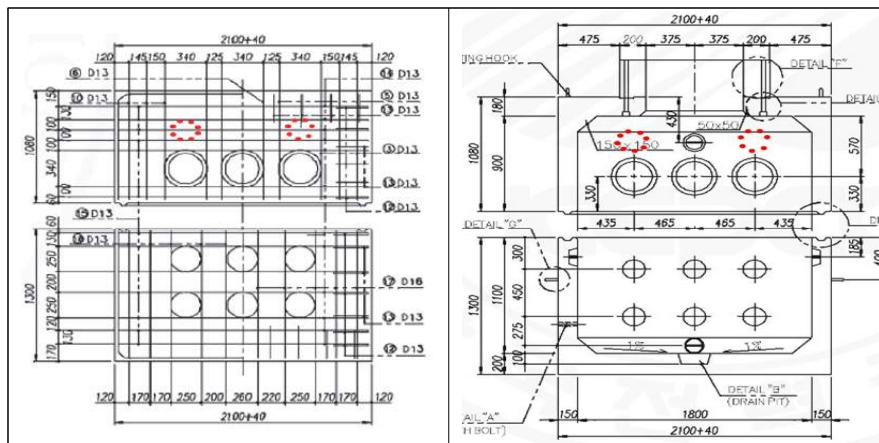
상부 $\varnothing 200$ 규격을 그대로 활용하지 않고 다른 위치에 추가 천공하는 사유에 대해 파악해 본 바 ① 상부 대용량 배전 선로용 규격은 수요가 크지 않아 활용 빈도가 떨어져 사용하지 않고 ② '20.3. 이후 일반용배전선로 공급용량 상향(10→12MW)됨에 따라, 일반선로의 신설이 증가되어 $\varnothing 175$ 규격의 관로 인출을 위해 추가 천공하고 있는 것으로 확인되었다.

또한, 상부 $\varnothing 200$ 규격 위치에 $\varnothing 175$ 규격의 관로구를 천공하여 설치할 경우 후속작업(여굴로 인한 방수 처리)이 발생하여 그 위치를 피해 천공하고 있는 것으로 파악되었다.

그러나 가벽을 피해 맨홀 벽체를 무분별하게 뚫게 되면 철근 절단으로 인한 구조적 안정성(균열, 철근부식 등) 문제를 야기할 수 있어 벽체 손상을 최소화하는 등 추가 천공에 신중함을 기하여야 한다.

이에 배전계획처에서도 공문¹⁾을 통해 추가천공 필요시 상부 맨홀 예비홀 상부 끝에서 10cm이상 이격하여 좌우로 천공(수평철근 1개만 절단)하도록 지침을 알려준 바 있다.

[그림 2] 배전맨홀 추가천공 시공위치 도면



따라서, 맨홀의 구조적 안정성 및 천공으로 인한 비용추가 방지를 위하여 상부 Ø200규격의 가벽 홀에 하부 Ø175규격의 관로구를 동일하게 설치하는 방법 등으로 9공 또는 그 이상의 관로구를 설치한 새로운 규격의 조립식 맨홀을 추가하여 예산을 절감할 필요가 있다고 판단된다.

1) 배계(건설)-310(19.3.13.) “배전 벽체 구조물 추가천공 시공기준 준수 안내”

관련부서 의견

배전계획처 담당자는 Ø175×9공 조립식 맨홀 규격 추가 필요성에 공감하며 조립식 맨홀 제작 업체와 협의하여 반영할 수 있도록 조치하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

배전계획처장은 맨홀 천공 최소화를 위해 Ø175×9공 조립식 맨홀 규격을 추가하는 방안을 검토하여 주시고, 기타 조립식 맨홀규격 추가 개선사항에 대해 사업소 의견을 조사하여 반영해 주시기 바랍니다.(개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
20	개선	예산절감 [8,142,663,750원]*	-	경기본부	배전계획처

※ 예산절감액 산출 : 3개년 지중 맨홀 시공 수량 × 1공 추가 천공 단가 × 6공/개
= 5,605개 × 242,125원/공 × 6공/개 = 8,142,663,750원

[참고] 지중 맨홀 타입별 현황

구 분	A형	B형	C형	D형	E형	소계	증가
23년11월	45,327	4,571	212	272	3,771	54,153	1,099
22년12월	44,254	4,553	213	272	3,762	53,054	2,317
21년12월	42,030	4,453	213	273	3,768	50,737	2,189
20년12월	39,923	4,382	212	273	3,758	48,548	

- 3개년('21~'23) 맨홀 시공량 5,605개 (영업배전정보시스템 4.0 통계 데이터)